

Comenzado el	lunes, 17 de mayo de 2021, 17:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 17 de mayo de 2021, 18:02
Tiempo empleado	37 minutos 25 segundos
Calificación	43,00 de 50,00 (86%)

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 12,50 sobre 12,50

Desarrolle el concepto de enrutamiento dinámico y explique cómo funciona RIP.

El enrutamiento dinámico permite realizar la determinación de las rutas a tomar, teniendo en cuenta condiciones no calculadas de antemano, como en el caso del enrutamiento estático. De esta forma, es posible cambiar la ruta a tomar de acuerdo a algunas variables, como podrían ser el tráfico o la carga de la red en un momento dado, o si se genera algún cambio en la topología.

El protocolo RIP es uno de los que implementan un enrutamiento dinámico, más precisamente el método del vector distancia. En el mismo se tiene en cuenta una tabla para cada enrutador, en la cual se indica, cuál es la línea directa que se prefiere para llegar a todos los destinos, y además una medida del retardo o distancia hacia ese destino.

De esta forma, en este tipo de enrutamiento, cada router conoce una medida de cuánto le costará llegar a sus vecinos, de acuerdo a la métrica que se elija: cantidad de saltos, tiempos de retado, etc. Esta tabla con los retardos a cada destino es enviada a cada vecino

Las tablas de enrutamiento mencionadas son actualizadas cada cierto tiempo, de modo que las rutas serán variables y se escogerá la mejor ruta en cada momento.

El problema de este protocolo es que ante la caída de un enlace, podría suceder que un router continúe enviando paquetes a ese destino, sin conocer que existe un problema, dado que cada enrutador no conoce la topología completa.

Comentario:

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 7,00 sobre 12,50

Explique las funciones de los campos del paquete IPv4. ¿Cómo se relaciona la IP en cada de red con la MAC address? Explique cómo hace un host que recién arranca para poder comunicarse con otro host de la otra subred.

El campo de versión del paquete ipv4 indica cuál es el protocolo utilizado para el datagrama, ante posibles cambios.

Luego también se presenta un campo de longitud total que indica la longitud de todo el datagrama, incluyendo tanto al encabezado como los datos.

Otro de los campos es el campo que indica si el datagrama ha sido fragmentado o no, y en conjunto con este, otro campo que indica que aún existen más fragmentos a recibir. Sus nombres son DF por "don't fragment", y MF por "more fragments".

Otro de los campos que se incluyen es el de tiempo de vida, que permite evitar los ciclos dentro del envío de paquetes. Es un contador que disminuye con cada salto, y que al llegar a 0 indicar que se debe descartar el paquete.

También se incluye un campo de check sum que es la suma de verificación para el encabezado solamente.

Por último hay un campo de opciones que se reserva para futuras versiones del protocolo.

La IP en cada red en relación con la MAC address es que ambas son direcciones que identifican un dispositivo, pero la primera lo hace en relación con una red, y la segunda realiza una identificación de forma física del dispositivo, y ésta última no puede ser modificada.

Para que un host de una subred pueda comunicarse con otro host de otra subred, debe implementar un algoritmo de enrutamiento determinado que permita que ambos hosts sepan a través de qué enrutadores podrá dirigir sus paquetes, para de esta forma tener ingreso a la otra subred en cuestión, y a partir de ahí llegar al host deseado.

Comentario:

Faltan los campos de Dirección Origen y Destino que incluyen las direcciones IP de 32 bits del emisor y destinatario del paquete.

La MAC se relaciona con la IP a través del protocolo de resolución de direcciones (ARP).

El escenario es el siguiente: el Host H1 con IP1 quiere enviar un paquete al Host H2 con IP2 que pertenece a otra red. El software de las capas superiores en el host 1 elabora ahora un paquete con IP2 en el campo Dirección de destino. El host 1 envía un broadcast y pregunta quién posee la dirección IP2. La difusión llegará a cada host y cada uno verificará su dirección IP. El protocolo utilizado para hacer esta pregunta y obtener la respuesta es el ARP (Address Resolution Protocol). Como la dirección de destino no está en la misma red, envía el paquete al gateway. Cuando la interfaz del enrutador recibe esta trama, sabe con base en las máscaras de red que el paquete se debe enviar a la red en donde alcanzará al host2. Si el enrutador no conoce la dirección Ethernet para el host 2, entonces usará ARP de nuevo.

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 11,00 sobre 12,50

Explique cómo hace el protocolo IP para manejar paquetes mas grandes que el máximo permitido y comparelo como lo hace IPv6.

Para manejar paquetes más grandes, el protocolo ip prevé un campo de fragmentación del datagrama (MF), permitiendo que se indique que un paquete fue subdividido, y de esa forma en cada paso se sabe que aún quedan fragmentos por recibir. Cuando ya no quedan más paquetes, esto estará indicado en ese mismo campo, y así ya se habrá recibido el paquete completo.

En ipv6 se incluyeron los encabezados de extensión, con lo cual allí se puede adicionar información. Uno de ellos es el de fragmentación, que brinda información acerca de datagramas que han sido fragmentados y cómo manejarlos.

Comentario:

Qué pasa si los fragmentos de los paquetes llegan desordenados?

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 12,50 sobre 12,50

¿Para qué usarías el protocolo NAT y cómo funciona?

Usaría el protocolo NAT para proteger mi dirección IP privada al momento de conectarme a Internet.

El protocolo nat funciona traduciendo, dentro del enrutador, las direcciones IP privadas, en determinadas IP públicas, que serán visibles para las redes públicas a donde se conecte la red privada. De esta forma, se admite una mayor seguridad en las conexiones.

En el camino inverso, el router se encarga de volver a traducir las direcciones IP, de forma tal que los paquetes puedan volver a la IP privada inicial.

Comentario:

Ir a...

▼